



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Теорія електричних кіл та сигналів

Лабораторна робота №8

«Дослідження перехідних процесів у електричних колах з послідовним з'єднанням
резистивно-індуктивно-ємнісних (RLC) елементів»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Лободзинський В. Ю.*

Тема: «Дослідження перехідних процесів у електричних колах з послідовним з'єднанням резистивно-індуктивно-ємнісних (RLC) елементів».

Мета: Дослідження перехідних процесів в електричних колах постійного струму при послідовному з'єднанні: резистивно-індуктивно-ємнісних (RLC) елементів.

Практична частина

Усі розрахунки було проведено за допомогою мови програмування Python (вихідний код додано разом із звітом).

Завдання №1 (офлайн вимірювання)

Загальна структурна схема електричного кола:

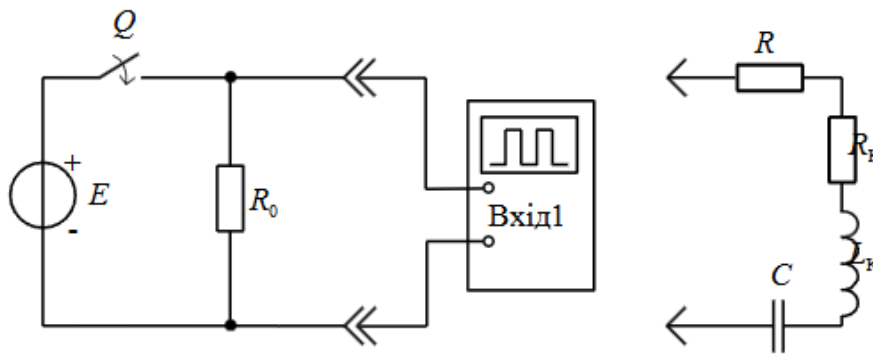


Рис. 1: Структурна схема електричного кола

Звідси параметри елементів (для I бригади):

$$R_4 = 50 \text{ Ом} \quad L_4 = 60 \text{ мГн} \quad C_4 = 3 \text{ мкФ} \quad R_0 = 50 \text{ Ом}$$